BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, BAHAWALPUR

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2023

MATHEMATICS

Past Paper 2023

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Paper II (Objective) — Ist - A - Exam 2023

پرچہ II (معروضی طرز)

Time Allowed: 20 Minutes | **Maximum Marks:** 15 | **Paper Code:** 7193

Note: Four possible choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C, D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین سے بھریں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھرنے یا کاٹ کر درست کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. The measure of the External Angle of a Regular Hexagon is :

(A) π/6

(B) π/3

(C) π/4

(D) π/5

ایک منتظم مسدس کے بیرونی زاویے کی مقدار ہوتی ہے :

Q2. Out of two Congruent Arcs of a circle, if One Arc makes a central angle of 30°, then the other Arc will subtend the central angle of :

(A) 30° (B) 45°

(C) 60° (D) 15°

ایک دائرے کی دو متماثل قوسوں میں سے اگر ایک قوس کا مرکزی زاویہ 30o ہو تو دوسری کا مرکزی زاویہ ------ ہوتا ہے :

Q3. Tangents drawn at the ends of Diameter of a Circle are ------ to each other :

(A) Collinear (B) Non-Parallel

(C) Parallel (D) Perpendicular

دائرے کے قطر کے سروں پر کھینچے گئے مماس آپس میں ------ ہوتے ہیں :

(A) ہم خط **(B)** غیر متوازی

(C) متوازی **(D)** عمود

Q4. Radii of a Circle are :

(A) Half of any Chord (B) Double of the Diameter

(C) All Unequal (D) All Equal

ایک ہی دائرے کے رداس ہیں :

(A) کسی بھی وتر سے آدھے **(B)** قطر سے دوگنا

(C) تمام غیر برابر **(D)** تمام برابر

Q5. $Sec\theta Cot\theta$ = ------ ?

(A) $1/Sin\theta$ (B) $1/Cos\theta$

(C) $Sin\theta$ (D) $Sin\theta/Cos\theta$

Q6. A Histogram is a set of adjacent :

(A) Circles (B) Squares

(C) Rectangles (D) Rows

کالی نقشہ مجموعہ ہے مشتمل :

(A) دائروں کا **(B)** مربعوں کا

(C) مستطیلوں کا **(D)** قطاروں کا

Q7. The spread or scatterness of observations in a data set is called :

(A) Average
(B) Dispersion
(C) Central Tendency
(D) Mode

کسی مواد میں مادت کا پھیلاؤ کہلاتا ہے :

(A) اوسط
(B) انتشار
(C) مرکزی رجحان
(D) عادہ

Q8. Point (-1,4) lies in the Quadrant :

(A) II
(B) III
(C) IV
(D) I

نقطہ (-1,4) ربع میں واقع ہے :

Q9. Power Set of any empty set is :

(A) {a}
(B) {φ}
(C) {φ, {a}}
(D) φ

خالی سیٹ کا پاور سیٹ ہوتا ہے :

Q10. A Fraction in which the Degree of Numerator is less than the degree of the Denominator is called :

(A) An Equation
(B) An Identity
(C) An Improper Fraction
(D) A Proper Fraction

کسر جس میں شمار کنندہ کی ڈگری مخرج کی ڈگری سے کم ہو ------ کہلاتی ہے :

(A) مساوات
(B) مماثلت
(C) غیر واجب کسر
(D) واجب کسر

Q11. The Third Proportion of x^2 and y^2 is :

(A) y^2/x^2
(B) x^2y^2
(C) y^4/x^2
(D) y^2/x^4

x^2 اور y^2 کا تیسرا تناسب ہے :

Q12. In a Ratio x : y, 'y' is called :

(A) Consequent
(B) Relation
(C) Antecedent
(D) Proportion

نسبت x : y میں 'y' کہلاتا ہے :

(A) دوسری رقم
(B) تعلق
(C) پہلی رقم
(D) تناسب

Q13. If α, β are the roots of the equation $x^2 - x - 1 = 0$, then product of the roots 2α and 2β is :

(A) -2
(B) 2
(C) 4
(D) -4

اگر α, β مساوات $x^2 - x - 1 = 0$ کے روٹس ہوں تو 2α اور 2β کا حاصل ضرب ہوتا ہے :

Q14. Product of Cube Roots of Unity is :

(A) 0
(B) 1
(C) -1
(D) 3

اکائی کے جزر المکعب کا حاصل ضرب ہے :

Q15. The number of Methods to solve a Quadratic Equation is :

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

دو درجی مساوات کو حل کرنے کے کتنے طریقے ہیں :

Mathematics (Subjective) — Ist - A - Exam 2023

ریاضی (انشائیہ)

Time Allowed: 2:10 Hours | **Maximum Marks:** 60

Note: Note: It is compulsory to attempt (6-6) parts each from Q.No. 2, 3 and 4. Attempt any (03) questions from Part II while Q.No.9 is compulsory. Write same Question No. and its Part No. as given in the question paper. — (Part I) — 36 = 2 x 18 — Make diagram where necessary.

ہدایات : حصہ اول یعنی سوال نمبر 2، 3 اور 4 میں سے (6-6) حصے حل کیجیے۔ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کرنا لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے تین سوالات حل کریں جبکہ سوال نمبر 9 لازمی ہے۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کریں جو سوالیہ پرچہ پر درج ہے۔ جہاں ضروری ہو ڈایا گرام بھی بنائیں۔

Q2.

سوال نمبر 2

(i) Solve by Factorization. $x^2 - 11x = 152$

بذریعہ تجزی حل کیجیے۔

(ii) Write in Standard Form. $1/(x + 4) + 1/(x - 4) = 3$

مساوات کی معیاری شکل میں لکھیے۔

(iii) Define Radical Equation.

جذری مساوات کی تعریف کیجیے۔

(iv) Find the nature of the Roots of the Quadratic Equation. $x^2 - 23x + 120 = 0$

دو درجی مساوات کے روٹس کی اقسام معلوم کیجیے۔

(v) Evaluate. $w^{37} + w^{38} + 1$

حل کیجیے۔

(vi) Write the Quadratic Equation of given roots: -2, 3

دیے گئے روٹس والی دو درجی مساوات لکھیے۔

(vii) Find a Mean Proportional to 16 and 49.

16 اور 49 کا وسطی تناسب معلوم کیجیے۔

(viii) If $y \propto 1/x$ and $y = 4$ when $x = 3$, find x when $y = 24$

اگر $y \propto 1/x$ اور $y=4$ جب $x=3$ ہو تو $y=24$ پر x معلوم کیجیے۔

(ix) If the Ratios $3x + 1 : 6 + 4x$ and $2 : 5$ are equal then find the value of 'x'.

اگر نسبتیں $3x+1:6+4x$ اور $2:5$ برابر ہوں تو 'x' کی قیمت معلوم کیجیے۔

Q3.

سوال نمبر 3

(i) Define Rational Fraction.

ناطق کسر کی تعریف کیجیے۔

(ii) Convert into Proper Fraction. $(3x^2 - 2x - 1)/(x^2 - x + 1)$

واجب کسر میں تبدیل کیجیے۔

(iii) Define One-One Function.

ون۔ون تفاعل کی تعریف کیجیے۔

(iv) If A = {1,2,3,4,5}, B = {2,4,5,6,8} then find B - A.

اگر $A=\{1,2,3,4,5\}$، $B=\{2,4,5,6,8\}$ تو $B-A$ معلوم کیجیے۔

(v) If $Y = Z^+$, $T = O^+$, then find $Y \cup T$.

اگر $T=O^+$، $Y=Z^+$ تو $Y \cup T$ معلوم کیجیے۔

(vi) Find a and b, if (2a + 5, 3) = (7, b - 4)

اگر $(2a+5,3)=(7,b-4)$ تو a اور b معلوم کیجیے۔

(vii) Define Geometric Mean.

ہندسی اوسط کی تعریف کیجیے۔

(viii) Find Arithmetic Mean for the given set of data: 200, 225, 350, 375, 270, 320, 290

دیے گئے مواد کا حسابی اوسط معلوم کیجیے۔

(ix) Find the Range. 11500, 12400, 15000, 14500, 14800

وسعت معلوم کیجیے۔

Q4.

سوال نمبر 4

(i) Define an Angle.

زاویہ کی تعریف کیجیے۔

(ii) Convert 225^0 into Radian.

225^0 کو ریڈین میں تبدیل کیجیے۔

(iii) Find "l" when r = 4.9 cm and θ = 180^0

جب $r = 4.9\ cm$ اور $\theta = 180^0$ ہو تو "l" معلوم کیجیے۔

(iv) Prove that: $Cos^2\theta/Sin\theta + Sin\theta = Cosec\theta$

ثابت کیجیے کہ:

(v) Define Right Angle.

قائمہ زاویہ کی تعریف کیجیے۔

(vi) Define the length of the Tangent.

مماس کی لمبائی کی تعریف کیجیے۔

(vii) Define Arc of the Circle.

دائرے کی قوس کی تعریف کیجیے۔

(viii) Define an In Circle.

انسرکل کی تعریف کیجیے۔

(ix) The leneth of each side of a Regular Octagon is 3 cm. Measure its Perimeter.

ایک منتظم مثمن کے ضلع کی لمبائی 3 cm ہے۔ اس کا محیط معلوم کیجیے۔

Note: (Part II) — L.K.NO. 71

حصہ دوم

Q5. (Marks 4 + 4) (**الف**) Solve the equation by Completing Square $7x^2 + 2x - 1 = 0$ (**ب**) Find the value of 'K' if the roots of the equation $(2k-1)x^2 + 3kx + 3 = 0$ are equal.

(الف) مساوات $7x^2 + 2x - 1 = 0$ کو تکمیل مربع سے حل کیجیے۔ (ب) اگر مساوات $x^2 + 3kx + 3 = 0(2k-1)$ کے روٹس برابر ہوں تو 'K' کی قیمت معلوم کیجیے۔

Q6. (Marks 4 + 4) (**الف**) Using Theorem of Componendo-Dividendo, solve $(x+5)^3 - (x-3)^3 / (x+5)^3 + (x-3)^3 = 13/14$ (**ب**) Resolve into Partial Fractions. $9/((x - 1)(x + 2)^2)$

(الف) مسئلہ ترکیب و تقسیم کی تھیورم استعمال کرتے ہوئے حل کیجیے۔ (ب) جزوی کسروں میں تحلیل کیجیے۔

Q7. (Marks 4 + 4) (**الف**) If U = {1,2,3,----,20}, X = {1,3,7,9,15,18,20}, Y = {1,3,5,--,17} then show that Y - X = Y ∩ X′ (**ب**) Calculate the Variance of the Data. 10, 8, 9, 7, 5, 12, 8, 6, 8, 2

(الف) اگر $U=\{1,2,3,----,20\}$ ، $X=\{1,3,7,9,15,18,20\}$ ، $Y=\{1,3,5,--,17\}$ تو ثابت کیجیے $Y-X=Y\cap X'$ (ب) درج ذیل مواد کی تغیر پذیری معلوم کیجیے۔

Q8. (Marks 4 + 4) (**الف**) Verify the Identity. tanθ + Cotθ = SecθCosecθ (**ب**) Circumscribe a Circle about an equilateral Triangle ABC with each side of length 4 cm.

(الف) مماثلت کو ثابت کیجیے۔ (ب) مساوی الاضلاع مثلث ABC کا محاصرہ دائرہ بنائیے جب کہ اس کے ہر ضلع کی لمبائی 4 cm ہو۔

Q9. (Marks 8) Prove that two chords of a Circle which are equidistant from the Centre are Congruent. OR Prove that any two angles in the same segment of a circle are equal.

ثابت کیجیے کہ دو وتر جو مرکز سے مساوی الفاصلہ ہوں باہم متماثل ہوتے ہیں۔ یا ثابت کیجیے کہ زاویے جو ایک ہی قطعہ میں واقع ہوں باہم برابر ہوتے ہیں۔

GROUP – 2ND

Paper II (Objective) — Ist - A - Exam 2023

پرچہ II (معروضی طرز)

Time Allowed: 20 Minutes	**Maximum Marks:** 15	**Paper Code:** 7194

Note: Four possible choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C, D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین سے بھریں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھرنے یا کاٹ کر درست کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. The measure of the External Angles of a Regular Octagon is :

(A) π/2 (B) π/4

(C) π/6 (D) π/8

ایک منتظم مثمن کے بیرونی زاویوں کی مقدار ہوتی ہے :

Q2. A 4cm long chord subtends a Central Angle of 60° the radial segment of this circle is :

(A) 4 cm (B) 3 cm

(C) 2 cm (D) 1 cm

ایک 4cm لمبا وتر والا قوس مرکز پر 60° کا زاویہ بناتا ہے دائرے کا رداس ہوگا :

Q3. A Circle has only one ------ :

(A) Secant (B) Centre

(C) Diameter (D) Chord

ایک دائرے کا صرف ایک ہی ------ ہوتا ہے :

(A) خط قاطع **(B)** مرکز

(C) قطر **(D)** وتر

Q4. A Complete Circle is divided into :

(A) 90° (B) 180°

(C) 270° (D) 360°

مکمل دائرے کو تقسیم کیا جاتا ہے :

Q5. $Sec\theta Cot\theta$ = ------ ?

(A) $Sin\theta$ (B) $1/Cos\theta$

(C) $1/Sin\theta$ (D) $Sin\theta/Cos\theta$

Q6. Sum of the Deviations of the variable 'x' from its Mean is always ------ :

(A) Same (B) 0

(C) 1 (D) 2

کسی متغیر 'x' کا اس کے حسابی اوسط سے انحراف کا مجموعہ ہمیشہ ------ ہوتا ہے :

(A) ایک جیسا

Q7. The most frequent occuring observation in a data set is called :

(A) Arithmatic Mean
(B) Median
(C) Harmonic Mean
(D) Mode

کسی مواد میں سب سے زیادہ دہرائے جانے والی مد کہلاتی ہے :

(A) حسابی اوسط
(B) وسطانیہ
(C) ہارمونک اوسط
(D) عادہ

Q8. If $A \subseteq B$ then $A \cup B$ is equal to :

(A) B
(B) A
(C) φ
(D) $A \cap B$

اگر $A \subseteq B$ تو $A \cup B$ برابر ہوتا ہے :

Q9. The different number of ways to describe a Set are :

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

سیٹ کو بیان کرنے کے مختلف طریقوں کی تعداد ہوتی ہے :

Q10. Partial Fractions of $(x - 2)/((x - 1)(x + 2))$ are of the form :

(A) $A/(x - 1) + B/(x + 2)$
(B) $Ax/(x - 1) + B/(x + 2)$
(C) $A/(x - 1) + (Bx + C)/(x + 2)$
(D) $(Ax + B)/(x - 1) + C/(x + 2)$

$(x-2)/((x+2)(x-1))$ کی جزوی کسور ------ قسم کی ہوتی ہیں :

Q11. In a Proportion a : b :: c : d, b and c are called :

(A) Extremes
(B) Fourth Proportional
(C) Third Proportional
(D) Means

تناسب $a:b::c:d$ میں b اور c کہلاتے ہیں :

(A) طرفین
(B) چوتھا تناسب
(C) تیسرا تناسب
(D) وسطین

Q12. If $y^2 \propto 1/x^3$ then :

(A) $y^2 = 1/x^3$
(B) $y^2 = x^2$
(C) $y^2 = k/x^3$
(D) $y^2 = kx^3$

اگر $y^2 \propto 1/x^3$ تو :

Q13. Sum of the Cube Roots of Unity is :

(A) 1 (B) 0

(C) -1 (D) 3

اکائی کے جزر المکعب کا مجموعہ ہے :

Q14. The Discriminant of $ax^2 + bx + c = 0$ is :

(A) $b^2 - 4ac$ (B) $b^2 + 4ac$

(C) $-b^2 + 4ac$ (D) $-b^2 - 4ac$

مساوات $ax^2 + bx + c = 0$ کا فرق کنندہ ہوتا ہے :

Q15. The Solution Set of the equation $4x^2 - 16 = 0$ is :

(A) $\{\pm 4\}$ (B) $\{4\}$

(C) ± 2 (D) ± 2

مساوات $4x^2 - 16 = 0$ کا حل سیٹ ہے :

Mathematics (Subjective) — Ist - A - Exam 2023

ریاضی (انشائیہ)

Time Allowed: 2:10 Hours | **Maximum Marks:** 60

Note: Note: It is compulsory to attempt (6-6) parts each from Q.No. 2, 3 and 4. Attempt any (03) questions from Part II while Q.No.9 is compulsory. Write same Question No. and its Part No. as given in the question paper. — (Part I) — 36 = 2 x 18 — Make diagram where necessary.

ہدایات : حصہ اول یعنی سوال نمبر 2، 3 اور 4 میں سے (6-6) حصے حل کیجیے۔ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کرنا لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے تین سوالات حل کریں جبکہ سوال نمبر 9 لازمی ہے۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کریں جو سوالیہ پرچہ پر درج ہے۔ جہاں ضروری ہو ڈایا گرام بھی بنائیں۔

Q2.

سوال نمبر 2

(i) Define Radical Equation.

جذری مساوات کی تعریف کیجیے۔

(ii) Write in Standard Form. $x/(x + 1) + (x + 1)/x = 6$

معیاری شکل میں لکھیے۔

(iii) Solve by Factorization. $x^2 - x - 20 = 0$

بذریعہ تجزی حل کیجیے۔

(iv) Find Discriminant. $4x^2 - 7x - 2 = 0$

فرق کنندہ معلوم کیجیے۔

(v) Evaluate. $w^{-13} + w^{-17}$

قیمت معلوم کیجیے۔

(vi) Write the Quadratic Equation having roots: 2, -6

دیے گئے روٹس والی دو درجی مساوات لکھیے۔

(vii) Find the value of 'P' if the ratios 2P + 5 : 3P + 4 and 3 : 4 are equal.

اگر نسبتیں $2P+5 : 3P+4$ اور $3 : 4$ برابر ہوں تو 'P' کی قیمت معلوم کیجیے۔

(viii) If y varies inversely as x and y = 7 when x = 2 find 'y' when x = 126

اگر y اور x میں تغیر معکوس ہو اور $y=7$ جب $x=2$ ہو تو y معلوم کیجیے جب $x=126$ ہو۔

(ix) Find a Mean Proportional between: 20, 45

وسطی تناسب معلوم کیجیے۔

Q3.

سوال نمبر 3

(i) Define a Proper Fraction.

واجب کسر کی تعریف کیجیے۔

(ii) Convert the given Improper Fraction into Proper Fraction. $(3x^2 - 2x - 1)/(x^2 - x + 1)$

دی گئی غیر واجب کسر کو واجب کسر میں تبدیل کیجیے۔

(iii) If A = {2,3,5,7} and B = {3,5,8} then find A ∩ B

اگر $A=\{2,3,5,7\}$ اور $B=\{3,5,8\}$ تو $A \cap B$ معلوم کیجیے۔

(iv) If L = {a,b,c} and M = {3,4} then find two Binary Relations of L x M

اگر $L=\{a,b,c\}$ اور $M=\{3,4\}$ تو $L \times M$ کے دو ثنائی روابط معلوم کیجیے۔

(v) Find 'a' and 'b' if (2a + 5, 3) = (7, b - 4)

اگر $(2a+5, 3)=(7, b-4)$ تو 'a' اور 'b' معلوم کیجیے۔

(vi) Define a Function.

تفاعل کی تعریف کیجیے۔

(vii) What is Range?

وسعت کسے کہتے ہیں؟

(viii) Find Harmonic Mean for the given data. [12, 5, 8, 4]

دیے گئے مواد کے لیے ہم آہنگ اوسط معلوم کیجیے۔

(ix) What do you understand by Dispersion? Describe.

انتشار کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ بیان کیجیے۔

Q4.

سوال نمبر 4

(i) Define Angle of Depression.

زاویہ انخطاط کی تعریف کیجیے۔

(ii) Convert 15^0 into Radians.

15^0 کو ریڈین میں تبدیل کیجیے۔

(iii) Find "θ" when l = 2 cm and r = 3.5 cm

جب $l=2\ cm$ اور $r=3.5\ cm$ ہو تو "θ" معلوم کیجیے۔

(iv) Prove that: $Sin^2\theta/Cos\theta + Cos\theta = Sec\theta$

ثابت کیجیے کہ:

(v) Define Right Angle.

قائمہ زاویہ کی تعریف کیجیے۔

(vi) Define the Tangent to a Circle.

دائرے کے مماس کی تعریف کیجیے۔

(vii) Define Chord of the Circle.

دائرے کے وتر کی تعریف کیجیے۔

(viii) Define Escribed Circle.

خارجی مماسی دائرہ کی تعریف کیجیے۔

Note: (Part II)

حصہ دوم

Q5. (Marks 4 + 4) (**الف**) Solve the Equation. $2x^4 = 9x^2 - 4$ (**ب**) Prove that: $x^3 + y^3 = (x + y)(x + wy)(x + w^2y)$

(الف) مساوات کو حل کیجیے۔ (ب) ثابت کیجیے کہ:

Q6. (Marks 4 + 4) (**الف**) If S varies directly as U^2 and inversly as V and S = 7 when U = 3, V = 2 find the value of 'S' when U = 6 and V = 10 (**ب**) Resolve into Partial Fractions. $(7x - 9)/((x + 1)(x - 3))$

(الف) اگر S کا U^2 سے تغیر راست اور V سے تغیر معکوس اور $S = 7$ جب $V = 2$، $U = 3$ ہو تو 'S' کی قیمت معلوم کیجیے جبکہ $U = 6$ اور $V = 10$ ہو۔ (ب) جزوی کسروں میں تحلیل کیجیے۔

Q7. (Marks 4 + 4) (**الف**) If $L = \{x \mid x \in N \wedge x \leq 5\}$ and $M = \{y \mid y \in P \wedge Y < 10\}$ then make the relation $R = \{(x,y) \mid y = x\}$ from L to M. Also write Domain and Range of R. (**ب**) Find the Standard Deviation "S" of Set of Numbers: 12, 6, 7, 3, 15, 10, 18, 5

(الف) اگر $L = \{x \mid x \in N \wedge x \leq 5\}$ اور $M = \{y \mid y \in P \wedge Y < 10\}$ تو رابطہ $R = \{(x,y) \mid y = x\}$ L سے M پر بنائیں۔ نیز R کا ڈومین اور رینج بھی لکھیے۔ (ب) معیاری انحراف "S" معلوم کیجیے۔

Q8. (Marks 4 + 4) (**الف**) Verify that: Tanθ + Cotθ = SecθCosecθ (**ب**) Circumscribe a Circle about an equilateral Triangle ABC with each side of length 4 cm.

(الف)ثابت کیجیے۔ (ب) مساوی الاضلاع مثلث ABC کا محاصرہ دائرہ بنائیے جب کہ اس کے ہر ضلع کی لمبائی 4 cm ہو۔

Q9. (Marks 8) Prove that if two chords of a circle are Congruent then they will be equidistant from the Centre. OR Prove that any two angles in the same segment of a circle are equal.

ثابت کیجیے کہ اگر دائرے کے دو وتر متماثل ہوں تو وہ مرکز سے مساوی الفاصلہ ہوں گے۔ یا ثابت کیجیے کہ زاویے جو ایک ہی قطعہ دائرہ میں واقع ہوں باہم برابر ہوتے ہیں۔